资源匹配下超图支付网络的服务可靠性

作者姓名【待填】

（作者单位、城市及邮政编码【待填】）

摘要：针对超图支付网络持续服务评价中的资源口径差异，建立资金与参与关系匹配的评估方法。以首次无可用路径为服务事件，结合原子支付、余额感知路由和父图分层重抽样，比较 4 类超图构造与二元参照。两独立相位各含 240 个父图区块，40 项比较均满足复现准则；确认相位总体失败风险差为 −0.449～−0.787。所设合成场景中的服务收益伴随更高协调暴露量；事后补充未支持搜索的校正家族增益，优化初态亦非普遍有利。

关键词：区块链；超图支付网络；服务可靠性；资源匹配；余额感知路由；独立确认

中图分类号：【待核定】　文献标志码：A　DOI：【编辑部编定】

Service reliability of hypergraph payment networks under resource matching

AUTHOR Names【to be completed】

Affiliations, city and postal code【to be completed】

Abstract: A resource-matched evaluation method was developed to assess sustained service in hypergraph payment networks. Funding and incidence budgets were controlled. First path unavailability defined the service event. Atomic payments, balance-aware routing and parent-stratified bootstrap resampling were used to compare four hypergraph construction families with binary references. Two independent phases each comprised 240 parent-graph blocks; all 40 contrasts met the registered replication criterion. Confirmation-phase global failure-risk differences ranged from −0.449 to −0.787. Under the specified synthetic conditions, service benefits co-occur with higher coordination exposure. Post-hoc analyses do not support family-adjusted search gains, and optimized initialization is not uniformly beneficial.

Keywords: blockchain; hypergraph payment network; service reliability; resource matching; balance-aware routing; independent confirmation

通信作者：【姓名、电子邮箱待填】

基金项目：【名称、编号及英文名称待填；无资助时删除此项】

0　引言

支付信道网络（payment channel network，PCN）通过链下状态更新承载重复支付，将区块链用于结算和争议处理[1,2]。其服务能力同时受拓扑和方向性余额约束：静态路径可能因余额不足而无法支付，已完成的支付又会改变后续余额。因此，评价持续服务能力需要考察请求序列作用下的状态演化。

现有研究通过拥塞反馈路由[3]、动态选路[4]和链下重平衡[5]改善资金利用，也从信道设计[6]、需求感知构造[7]及拓扑映射[8]优化网络结构。Survivable Payment Channel Networks 将余额耗尽停止时间引入容量分配[9]。这些工作采用的资源约束与失效事件各有侧重。

多方信道可用超边描述。Kotzer 等[10]提出超图支付网络（hypergraph payment network，HPN）及节点覆盖、固定超边规模等构造；Corcoran 等[11]研究多方路径规划。由单超边扩展至多超边后，一个余额坐标触零时其他路径可能仍可服务；反之，所有路径余额均不足以支付当前金额时，即使尚无坐标触零，请求也会失败。因此，局部边界事件与全局服务事件需要分别处理。

需要进一步回答的问题是：在节点资金、参与关系预算、请求和路由规则受控时，超图相对于二元支付网络的服务差异能否在独立数据中复现？增加超边规模可能同时增加资源投入；同一父图上的多条轨迹又具有依赖性。此外，训练目标改善不必然带来留出支付收益。

为此，在已有多方信道余额模型基础上，区分局部余额耗尽、全局无路径和协议拒绝，建立资金与参与关系匹配的二元参照。通过共享请求及路由票据执行配对比较，在 3 类父图、4 种规模和两个独立相位中，以父图为重抽样单元评价服务差异及协调开销。补充分析进一步检验需求感知搜索、资金初态和观测窗口对结果的影响。

1　相关工作

1.1　余额感知路由与持续服务

方向性资金约束使路由具有跨请求耦合。Spider、Flash 分别通过拥塞控制和动态选路改善流动性利用[3,4]，AERO 考虑支付后的失衡程度[12]。这些方法的拆分、队列和信息条件不同。本研究固定原子单路径与余额感知规则，比较拓扑及其资金配置的服务效应。

文献[9]的耗尽停止时间为资金分配提供时间维度的依据。本研究保留耗尽记录，将主要终点定义为首次全局无可用路径，对应完整信息及全局搜索条件下的请求服务边界。

1.2　拓扑设计与多方支付网络

信道设计将交易需求、开设成本与资金约束纳入优化[6–8]，近期研究还联合考虑拓扑与交易选择[13]。多方信道扩大节点对覆盖范围，也改变参与负担与协调范围[10]，因而需要同时说明资金、参与关系及协调暴露量。

文献[10]和文献[11]分别提供超图构造与多方路径规划的基础，采用成员余额表示及跨信道局部转

移，评价支付成功率和成本。本文沿用相关构造类别与余额模型，检验受控资源下的序列服务差异。已有数学模型讨论多方信道的可行状态与流动性几何结构[14]；Starfish 探索基于局部星形结构的多方重平衡[15]。

近期预印本 COALESCE 以 DAG 状态承诺和转移证明组织跨超边支付，关注多方协议执行与协调，并报告成功率、耗尽及路径长度[16]。MaxPTE 通过支付拓扑熵指导信道合并，在保持资金总量的同时重配置结构；其比较控制总信道数，并以当前余额下的最大流不足定义失败比例[17]。本文则考察原子单路径请求序列中的首次无路径事件，以节点资金和参与关系匹配、父图配对分层推断及双相位复现组织比较。

1.3 比较口径与本文定位

多方结构与二元结构的比较不能只令信道条数相同。一个包含多个成员的超边同时引入多个节点参与关系，并覆盖多个节点对；将其直接替换成一条二元边会改变资源口径。相反，将超边完全展开为二元团，又会把节点对覆盖对应的基础设施成本直接转化为额外信道。本文将参与关系作为匹配量，将团展开留作成本描述，从而区分服务参照与基础设施参照的角色。

2 网络模型与服务事件

2.1 状态表示与原子支付

沿用超图支付与多方路径规划的成员余额表示[10,11]，设支付超图为 $\mathcal{H}=(V,\mathcal{E})$，V 为节点集合，$\mathcal{E}$ 为超边集合，$n=|V|$。对任意 $e\in\mathcal{E}$ 和 $v\in e$，用 $x_{e,v}(t)$ 表示第 t 次请求处理后的方向性余额。超边资金 C_e 为其成员余额之和；节点初始投入预算为 B_v。初始状态满足

$$\begin{aligned} C_e &= \sum_{v\in e} x_{e,v}(t), \\ \sum_{e\ni v} x_{e,v}(0) &= B_v. \end{aligned} \tag{1}$$

请求 $q_t=(s_t,d_t,a_t)$ 由源节点、目的节点和正整数金额组成。路径表示为节点与超边交替的序列 $P=(v_0,e_1,v_1,\dots,e_\ell,v_\ell)$，其中 $v_0=s_t$、$v_\ell=d_t$ 且 $v_{j-1},v_j\in e_j$。所用路径的节点与超边均不重复；对于每个局部转移，支付坐标须在请求前满足 $x_{e_j,v_{j-1}}(t-1)\ge a_t$。记满足这些约束的完整路径集合为 $\mathcal{P}_t$。

接受请求时，各超边上的局部余额同时更新：

$$\begin{aligned} x_{e_j,v_{j-1}}(t) &= x_{e_j,v_{j-1}}(t-1)-a_t, \\ x_{e_j,v_j}(t) &= x_{e_j,v_j}(t-1)+a_t. \end{aligned} \tag{2}$$

其余坐标保持原值。所有局部转移须共同成功，禁止部分提交；拒绝请求不改变状态。实验不包含手续费、资金注入、支付拆分、重平衡及并发锁定过程。

这里的节点预算约束只针对初始投入。一个节点可能同时属于多条超边，其不同参与坐标代表分处不同信道的资金，不能因节点身份相同而合并为可立即使用的公共余额。支付执行中，中间节点在上一条超边获得资金、在下一条超边付出资金；该请求在中间节点处净流入为 0，但两个参与坐标均发生变化。因此，仅跟踪节点总余额不足以重建后续路径的可行性。

在给定各超边总资金后，连续余额的可行域为若干单纯形的直积；本实验取其中整数状态。令关联坐标集合为 $\mathcal{I}=\{(e,v):e\in\mathcal{E},v\in e\}$，则

$$\begin{aligned} \mathcal{X} &= \prod_{e\in\mathcal{E}} \mathcal{X}_e, \\ \mathcal{X}_e &= \left\{ (x_{e,v})_{v\in e}\ge 0 : \sum_{v\in e} x_{e,v}=C_e \right\}. \end{aligned} \tag{3}$$

对资金为正的超边，消去一个守恒坐标后，连续状态空间的维数为各超边成员数减 1 的总和。一次多跳支付会同时改变多条超边，路由又依赖更新前的联合状态，因此各超边的余额过程相互耦合。

命题 1 在声明的可行性检查和原子更新规则下，非负初始状态经过任意有限请求序列后，仍保持各超边资金守恒和余额非负。

证明 对被拒绝的请求，状态不变。对被接受的请求，路径中的超边互不重复，各局部转移作用于不同超边的坐标。在每条经过的超边内，一减一增的金额相同，故总额不变；付出坐标在请求前不少于支付金额，收取坐标只增加，其余坐标不变。因此更新后所有余额均非负，逐请求归纳即得结论。

令 $\boldsymbol{\eta}(P)$ 为路径的单位净增量，A_t 为接受指示；拒绝时约定路径增量为零。联合更新为

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{x}(t-1)+A_t a_t \boldsymbol{\eta}(P_t). \tag{4}$$

2.2 停止事件及其关系

请求时钟从 1 开始，计入每次尝试，包括被拒绝的请求。首次余额耗尽时间 τ_{dep} 为任一方向性余额首次等于 0 的时刻；若初态已有 0 余额，则 $\tau_{\mathrm{dep}}=0$。首次无可用路径时间 τ_{np} 定义为

$$\tau_{\mathrm{np}}=\inf\{t\ge 1:\mathcal{P}_t=\varnothing\}. \tag{5}$$

首次最终拒绝时间记为 τ_{rej}。若截至观测时域未出现事件，保留右删失标志。核心实验采用完整状态、全局可行搜索和原子执行，且不存在非流动性拒绝原因，故 $\tau_{\mathrm{np}}=\tau_{\mathrm{rej}}$；二者仍分别存储，以兼容信息不足或候选路径受限等扩展协议。

τ_{dep} 与 τ_{np} 在一般金额请求下不存在无条件的先后顺序。例如，单条二元超边的双方余额均为 5，首个请求金额为 6，则第 1 次请求无可用路径，但余额未触零。反之，考虑 A—B—C 两条信道，A 在 A—B 上的余额为 1 且其余方向余额充足。先执行 A 向 B 支付 1，可使该坐标触零；随后 B 向 C 支付仍可成功，直至后续 A 的请求再次因资金不足而失败。上述示意说明，坐标边界的首次到达与请求级可行集合变空是不同事件。

因此，本文在离散余额模型中建立守恒关系并定义停止事件，实验层指定路由规则后评价 τ_{np}。

首次事件也不意味着网络从此永久失效。无路径是针对当前请求的源目的对和金额判定的，某一大额请求失败后，较小金额或其他节点对的请求仍可能成功；零余额坐标也可能在后续反向支付中重新获得资金。因此，实验在首次事件之后继续执行至统一时域，首次事件记录保持不变，而终态余额和累计成本继续更新。否则，将不同变体在各自失效时停止，会使后续成本面对不同长度的业务序列。

2.3 余额感知可行路由

每次请求根据当前余额生成有向残余可达关系，并搜索完整可行路径。路由按 3 级规则选择：首先最小化所经超边数；其次，在同长度路径中最大化支付后的最小归一化余额；最后，在仍并列的路径之间使用请求索引绑定的伪随机票据选择。路径的次级评分为

$$b(P, q_t) = \min_{1 \le j \le \ell} \frac{x_{e_j, v_{j-1}}(t-1) - a_t}{C_{e_j}}. \tag{6}$$

归一化余额以有理数精确比较。所有配对拓扑在请求 t 使用相同的 64 位主票据和确定性扩展票据，使并列路径数或早先失败次数的差异不改变后续票据。本实验不预先截取固定 K 条路径；“无可用路径”因而对应所定义残余网络中的全局不可行，而非候选集合搜索失败。

实现时，将每个超边中余额足以付款的成员视为有向弧起点，其他成员作为终点，并保留超边标识。对同一节点对，不同超边对应不同弧，不能简单合并，否则会丢失资金坐标和并列路径信息。若残余路径重复使用某超边，可由其首次付款成员直接到最后离开成员形成更短可行路径，故最短路径不会重复超边。先以广度优先搜索确定最短距离，再保留距离逐层增加的弧，形成最短路径有向无环图。在该图上按层计算可达到各节点的最大瓶颈值，得到目的节点处的最优次级评分。

随后删除不满足该瓶颈阈值的弧，自目的节点逆序累计最优后缀路径数。随机票据索引的是完整最优路径集合中的一个序号；沿规范弧顺序逐段减去后缀计数，即可定位被选中的路径，无须逐条枚举全部并列路径。该过程保留完整搜索语义，同时避免因大量等长路径而存储指数规模的路径列表。

算法 1　给定状态与请求的完整余额感知选路。

1. 遍历各超边的成员余额，对可支付当前金额的付款成员建立带超边标识的残余弧，并计算其支付后余额比例。
2. 从源节点进行广度优先搜索。目的节点不可达时返回全局无路径；可达时记录最短跳数及对应分层图。
3. 按距离递增顺序传播最大瓶颈评分，得到目的节点的最优瓶颈；再按距离递减顺序累计满足阈值的后缀路径数。
4. 使用当前请求绑定的票据选取路径序号，依据后缀计数恢复唯一对应路径，将其交给原子支付检查与更新模块。

令残余弧数为 M_t。每个超边至多产生有序成员对数量级的弧，因此

$$M_t \le \sum_{e \in \mathcal{E}} |e|(|e|-1) \le (k_{\max}-1)L. \tag{7}$$

其中 $k_{\max}$ 为当前构造的最大超边规模。完成弧排序后，广度搜索、瓶颈传播和后缀计数扫描的结构性工作量由节点与弧数决定。实际开销还包括规范排序及整数、有理数运算的位复杂度，最优路径的精确计数尤其受整数位长影响。式 (7) 说明，相同参与关系预算下，更大的超边仍可能提高每请求搜索与协调的负担。

3 资源匹配与需求感知构造

3.1 超图构造及二元参照

每个父图 $G = (V, E)$ 生成 4 类超图：节点覆盖超图（node cover hypergraph，NCH）、最大超边规模分别为 3 和 5 的固定规模超图 FHS3、FHS5，以及由 FHS5 初始化的需求感知超图。NCH 采用确定性局部比率 2 近似顶点覆盖，并以选中中心及其邻居组成闭邻域超边。该规则对文献 [10] 开邻域伪代码作明确的语义修订，使中心属于自身信道，并避免由开邻域解释造成的单成员信道问题。

FHS 依次选择规范顺序下剩余度最大的节点，以广度优先搜索获取不超过给定规模的连通成员集，构成超边后删除成员集诱导的父图边，直至父图边被覆盖。需求感知构造与其种子使用相同的节点集合、参与关系预算和最大超边规模。这里的参与关系预算定义为

$$L = \sum_{e \in \mathcal{E}} |e| = \sum_{v \in V} \deg_{\mathcal{H}}(v). \tag{8}$$

每个超图构造分别配置自己的二元参照。选择器先从父图边中按种子优先顺序生成 Kruskal 生成树，再补入其余父图边，必要时才考虑非父图节点对。每条二元边消耗 2 个参与关系。当 L 为可行的偶数时进行精确匹配；L 为奇数时分别保留 $L-1$ 和 $L+1$ 的两个二元参照，计算其终点的等权均值。

匹配控制了节点集合、总参与关系和每节点初始资金，每节点参与度、节点对覆盖数及路径长度则作为构造差异加以描述。二元团展开用于基础设施成本参照。

连通简单二元网络至少需要 $n-1$ 条边，至多包含 $n(n-1)/2$ 条边，其参与关系预算须位于相应偶数集合中。上下预算参照均须通过冻结选择器的简单性、连通性与预算检查。

奇数预算下，比较对象为邻近预算参照的终点均值。由于服务终点对预算一般为非线性关系，该均值与预算恰为 L 的网络终点不同。

3.2 需求感知目标与局部搜索

以训练请求的金额加权和构造有向需求矩阵 D，D_{uv} 表示 u 向 v 的训练需求量。令 m_{uv} 为同时包含 u、v 的超边数；$m_{uv} > 0$ 时称该节点对被覆盖。优

化目标由 4 项组成：覆盖的双向需求 R、覆盖的方向失衡 I、节点重复参与负担 P，以及超边协调与重复覆盖负担 O。

$$
\begin{aligned}
R &= \sum_{u<v:m_{uv}>0} \min(D_{uv}, D_{vu}), \\
I &= \sum_{u<v:m_{uv}>0} |D_{uv} - D_{vu}|.
\end{aligned}
\tag{9}
$$

$$
\begin{aligned}
P &= \sum_{u\in V} \binom{\deg_{\mathcal{H}}(u)}{2}, \\
O &= \sum_{e\in\mathcal{E}} \binom{|e|}{2} + \sum_{u<v} \binom{m_{uv}}{2}.
\end{aligned}
\tag{10}
$$

冻结实现采用以下归一化分母，其中 n、L 和 $k_{\max}$ 分别为节点数、参与关系预算和允许的最大超边规模：

$$
\begin{aligned}
R_{\max} &= \sum_{u<v} \min(D_{uv}, D_{vu}), \\
I_{\max} &= \sum_{u<v} |D_{uv} - D_{vu}|, \\
P_{\max} &= \binom{L-n+1}{2}, \\
O_{\max} &= \left\lfloor \frac{L(k_{\max}-1)}{2} \right\rfloor + \binom{\lfloor L/2 \rfloor}{2}\binom{k_{\max}}{2}.
\end{aligned}
$$

各项除以对应分母得到 $\bar{R}, \bar{I}, \bar{P}, \bar{O}$；分母为 0 时该项取 0。训练评分为

$$
J = \bar{R} - \frac{1}{2}\bar{I} - \frac{1}{4}\bar{P} - \frac{1}{4}\bar{O}. \tag{11}
$$

双向需求项优先覆盖可能形成相互补充流量的节点对，方向失衡项抑制单向需求过度集中的覆盖选择。参与负担按节点参与信道的成对组合计量，协调项则同时计入单超边成员对暴露与重复覆盖。4 项训练代理量共同表达固定资源下需求覆盖与参与代价的取舍。重复覆盖可提供替代路径，同时增加协调负担。

候选构造须保持节点集合和精确参与关系预算，满足最大超边规模、成员集在父图中连通、父图边覆盖、无重复超边以及关联超图连通等约束。候选池由父图边及规范顺序、需求优先顺序下的连通扩展组成。局部搜索允许等参与关系替换、拆分、合并及联合移动，每次移除和加入的超边数分别不超过 3，在至多 2 轮改进中检查不超过 5000 个提案，仅接受严格提升目标的候选，并以规范指纹消解并列。

训练目标用于选择结构，留出请求及其服务结果不进入构造接口。实验分别以二元参照评价最终构造的服务表现，以 FHS5 种子评价搜索的直接增量。

算法 2　固定参与关系预算的需求感知构造。

1. 由 FHS5 建立初始构造，固定节点、参与关系预算与最大超边规模，读取训练需求矩阵；生成父图边及两种顺序下的连通扩展候选池。
2. 按冻结顺序提出替换、拆分、合并或联合移动，逐一检查预算、成员连通、父图覆盖、唯一性和超图连通约束；不可行提案不进入目标比较。
3. 精确计算可行提案的 4 项归一化评分，只保留严格优于本轮起点的提案；多个最优提案评分相同时，以规范指纹确定本轮更新。
4. 在无严格改进、达到轮数上限或用尽提案预算时停止，输出最终拓扑、已检查提案数及接受轨迹。测试轨迹不参与任何一步。

有限候选池和提案预算保证该启发式程序终止，终止状态取决于可行约束、候选覆盖和搜索预算。

3.3　共同资金配置

每节点初始资金固定为 120，仅在该节点参与的超边间分配。所有拓扑使用相同的配置过程和评分预算。候选初态包括商余数均匀分配和负载风险分配；后者在每个节点参与坐标预留 1 个单位，再依据相关成员间的双向需求量与方向失衡量，以 Hamilton 最大余数法分配剩余资金。

具体而言，对节点 u 参与的超边 e，负载风险权重使用该超边中其他成员与 u 之间的训练需求。当前冻结权重系数均为 1，可写为

$$
\begin{aligned}
w_{e,u} = 1 &+ \sum_{v\in e\setminus\{u\}} (D_{uv} + D_{vu}) \\
&+ \sum_{v\in e\setminus\{u\}} |D_{uv} - D_{vu}|.
\end{aligned}
\tag{12}
$$

先为每个参与坐标分配 1，再将剩余预算按权重比例形成有理数配额；取整后剩余单位按小数余数从大到小分配，同余时采用规范超边顺序。该过程保持整数、正余额和每节点总预算，要求节点预算不少于其参与坐标数。

两种基线中的较优状态用于初始化共同投影细化，冻结方案总计评价 4 个状态，并采用每个转移步长级 2 个提案的预算。每次提案选择一个节点及其资金转出、转入超边，在整数单纯形上调整资金。只有训练评分严格按字典序改善时才保留候选；科学评分相同时以指纹确定保留状态，该操作不计为服务改善。均匀基线、每次提案和最终状态均保留，便于精确重放。

资金训练的字典序评分依次比较各训练机制受限时间经验下分位的最小值、机制下分位之和、全部训练情景受限时间之和及成功请求总数。前一个分量不同时，后续分量不参与覆盖该差异。训练次序统计量保留观测时域内的删失记录；第 4 节另以留出轨迹的风险和受限时间均值进行推断。

统一资金优化使比较对象成为“拓扑及相同预算下的训练后初态”。如果只优化超图而给二元网络使用任意初态，服务差异会混入优化预算的不对称；如果把所有拓扑强制设为相同坐标余额，又因坐标维数不同而无法保持节点资金一致。本研究控制的

是配置规则、训练信息和评价次数，允许各拓扑在自身可行域内得到不同分配，并保留均匀初态用于追溯。

3.4 配对执行与实现核验

一个配对单元使用同一父图、节点映射、请求对象序列和请求索引票据，分别推进各变体的状态。不同结构可选择不同路径；固定票据使后续请求保持对齐，避免随机数调用次数差异造成错位。

请求完成后，分别更新首次耗尽、首次无路径及首次拒绝记录，同时累计成功请求、支付金额和动态成本。路径选择、初态和终态均有独立指纹。验证程序从冻结输入重新生成区块，精确核对指定参数、种子与执行语义对应的记录。

4 实验设计与统计方法

4.1 父图与支付负载

实验采用连通条件下的固定边数 ER 随机图（ER-GNM）、Barabási–Albert 图（BA）和固定边数随机块模型（SBM）3 个结构层，节点数为 30、60、120 和 240。每个规模、每个模型生成 20 个独立父图。BA 采用冻结的星形初始化及每次 3 条附着边，统一父图边数为 $3(n-3)$；ER-GNM 和 SBM 匹配相同边数。SBM 包含 4 个规范社区，4 种规模的社区内边数依次为 60、128、263 和 533。无效或不连通样本按冻结规则重抽，最多 1000 次，并记录接受时的种子与尝试序号。

每个父图区块使用均匀有序节点对、社区内偏好、外生指定的 3 节点热点和方向漂移 4 种训练需求。每一有序源目的对均有正权重；金额取 1、3、6，对应权重 6、3、1。端点与金额使用分离的种子命名空间。训练完成后，使用 4 条同分布留出轨迹和 3 条分布偏移轨迹；偏移分别为热点迁移、方向反转及跨社区需求增强。社区、热点与方向组由规范节点标签确定，不由测试表现选择。

每条留出轨迹包含 $H=12n$ 次尝试。所有配对变体接收相同的请求对象、金额及路由票据，首次失败后仍运行至共同观测终点。正式相位与确认相位使用分离的根种子 2026081001 和 2026081002，每相位共 4×3×20=240 个父图区块。流程如图 1 所示。

4.2 主要终点及配对效应

主要终点为归一化受限无路径时间 Y 和固定时域失败指示 F。令 $T=\min(\tau_{\mathrm{np}},H)$，$\delta$ 表示截至 H 是否观察到无路径事件，则 $Y=T/H$、$F=\delta$。删失观测保存 $T=H$ 及 $\delta=0$；恰在 H 发生事件时 T 同为 H，但 $\delta=1$。因此，两个终点分别反映首次服务中断的相对时间与观测期内是否发生中断。

对于构造族 f 及其 K_f 个二元参照，任一终点 $Z\in\{Y,F\}$ 的配对差定义为

$$
\begin{aligned}
d_f^{(Z)} &= Z_f - \frac{1}{K_f}\sum_{k=1}^{K_f} Z_{f,k}^{(B)},\\
d_{\mathrm{global}}^{(Z)} &= \frac{1}{4}\sum_{f} d_f^{(Z)}.
\end{aligned}
\tag{13}
$$

Y 的差值为正、F 的差值为负时表示有利方向。F 是“截至 H 至少出现一次全局不可行请求”的指示，不是全部请求的失败比例；两组 F 均值之差为绝对概率差，不解释为相对下降百分比。总体对比对 4 类构造等权，奇数预算所增加的二元参照不提高该构造的权重。

命题 2 对于从 1 开始的离散请求时钟，归一化受限无路径时间的期望等于时域内离散生存概率的平均值，即

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}[Y] &= \frac{1}{H}\sum_{t=0}^{H-1}\Pr(\tau_{\mathrm{np}}>t),\\
\mathbb{E}[F] &= \Pr(\tau_{\mathrm{np}}\le H).
\end{aligned}
\tag{14}
$$

证明对任一正整数首次事件时间，或观测域内未发生事件的情形，受限时间都等于从 0 至 H−1 各时点“事件尚未发生”指示量之和。有限求和后取期望即得第一式；第二式由 F 的定义直接得到。

两个终点具有互补性。风险反映截至 H 是否发生首次事件，受限时间反映事件在时域内的发生位置；恰在 H 发生事件与截至 H 未发生事件的受限时间均为 1。因此，对两者分别进行推断。

4.3 分层推断与复现准则

先在每个父图区块内分别求 4 条同分布轨迹和 3 条偏移轨迹的平均差，再按 4:3 合并，得到 1 个父图观测。每个规模先求 3 个模型层内的均值，再对层均值等权平均。由此，每相位、每规模的独立重复数为 60，轨迹数、构造数及二元参照数均不计作额外独立父图。

为明确重复单位，令 $d_{m,i,r,f}^{(Z)}$ 为模型层 m 内第 i 个父图、第 r 条轨迹、构造族 f 的配对差，令同分布和偏移轨迹集合分别为 $\mathcal{R}_0$ 与 $\mathcal{R}_1$。一个父图观测为

$$
\begin{aligned}
D_{m,i,f}^{(Z)} = {}& \frac{4}{7}\frac{1}{4}\sum_{r\in\mathcal{R}_0} d_{m,i,r,f}^{(Z)}\\
&+ \frac{3}{7}\frac{1}{3}\sum_{r\in\mathcal{R}_1} d_{m,i,r,f}^{(Z)}.
\end{aligned}
\tag{15}
$$

因此，在当前 4 条与 3 条的固定设计中，两步汇总等于 7 条轨迹配对差的平均，但保留了两个负载范围的清晰定义。对于任一规模，构造族的目标均值估计为

$$
\widehat{\Delta}_f^{(Z)} = \frac{1}{3}\sum_{m=1}^{3}\frac{1}{20}\sum_{i=1}^{20} D_{m,i,f}^{(Z)}.
\tag{16}
$$

采用父图分层聚类 bootstrap，各层每次有放回抽取 20 个父图，进行 20000 次重抽样，根种子为 2026081003。同一局部层级中的 5 项对比共享重抽样索引。2 个终点与 4 种规模组成 8 个局部层级，每层级包含 1 项总体对比和 4 项构造族对比，共 40 项预定比较。只有对应总体区间完全位于有利方向，构造族比较才具有确认性解释。

冻结的 Bonferroni 分配在每相位 40 项比较上采用 95% 名义家族置信水平。8 个局部层级各含 5 项

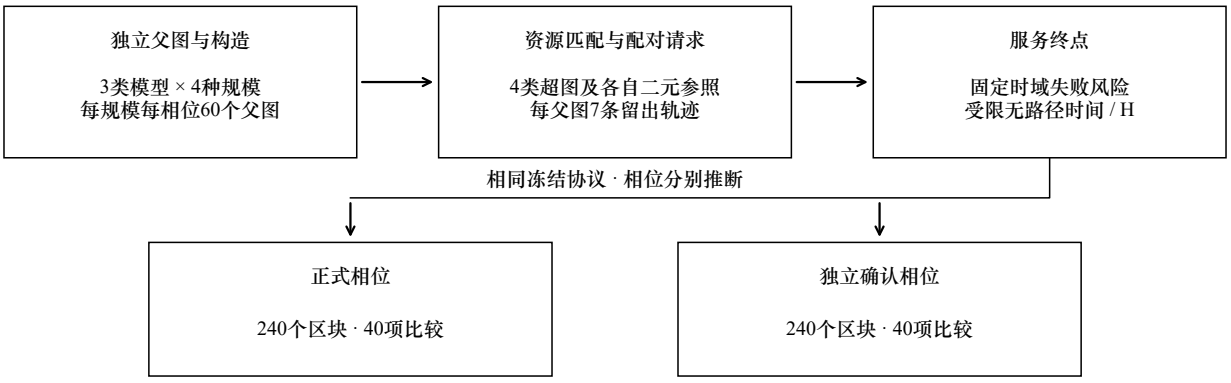


图 1　资源匹配评估与独立确认流程。每规模每相位含 60 个独立父图；同一父图内 7 条留出轨迹为嵌套测量，两相位分别推断。

比较，每个局部家族的名义水平为 159/160；单个校正区间的名义水平为 799/800，每侧经验尾概率为 1/1600。区间取 20000 个重抽样值排序后的第 13 和第 19988 个值。该 percentile bootstrap 程序未证明有限样本精确覆盖率；区间及门控均按未舍入的精确分数判断。

总体比较须在两相位中均得到有利区间才满足独立确认；构造族比较还要求两相位对应总体门均开启。两相位分别推断、不合并样本，95% 的家族水平分别适用于每相位 40 项区间，不作为跨相位 80 项区间的联合保证。

4.4　删失、成本与计算复现

下分位水平 $q = 0.10$ 仅用于事件覆盖诊断。一个父图只有在源超图及其全部二元参照的事件观测比例均不低于 0.10 时才通过；某个相位、规模、模型、构造族和负载范围组成的单元，须全部父图通过才标记为完全覆盖。本研究不据此估计数值化的 0.10 停止时间分位数。

13 项描述指标的完整定义见随稿补充说明。关键指标为关联坐标平均余额份额偏差 $B(x)$ 及每次尝试的二次协调暴露量 Q：

$$B(x) = \frac{1}{L} \sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{v \in e} \left| \frac{x_{e,v}}{C_e} - \frac{1}{|e|} \right|,$$

$$Q = \frac{1}{H} \sum_{t:A_t=1} \sum_{e \in P_t} |e|^2.$$

其中 $e \in P_t$ 指路径经过的超边。初末失衡分别为 $B(x(0))$ 和 $B(x(H))$；B 依赖超边规模，不能作规模无关的均衡性排序。Q 不同于训练项 O 中的成员对计数。瓶颈余额量为 $H^{-1} \sum_{t:A_t=1} b(P_t, q_t)$，拒绝贡献 0，值低不必然有利。简单路径下跳数与经过超边数相等。信令槽位和独立参与人数分别累计路径超边的成员数之和与成员并集大小，再除以 H；它们不是实测时延或费用。

成本按尝试次数归一化，使配对变体面对相同业务时域。该口径同时反映路径结构与接受模式：更多请求成功的变体也可能产生更多协调活动。第 5.6 节进一步按成功请求数归一化，比较累计服务与协调暴露量。

每个区块绑定拓扑、初态、请求轨迹及路由选择的 SHA-256 指纹，并经冻结输入精确再生核对。正式相位完成后先生成其统计证据；2026 年 8 月 30 日的就绪记录已绑定该证据，随后以不含科学终点的就绪凭证进入确认相位。确认相位完成后生成确认及跨相位证据，再按归档流程独立重放核验。分析使用可恢复检查点；原始区块、运行记录、全部比较、描述性投影及图表源数据均保留。

分析模式及复现状态机在正式相位已完成 15 个区块后、正式推断前补充，当时仅查看一条留出记录以识别字段结构，未计算汇总效应或区间。后续内存与并行执行修订改变进程划分及读取方式，保持冻结输入、模拟代码、终点和推断规则。

5　结果与分析

5.1　资源匹配下的总体服务差异

两相位均完成全部 240 个父图区块。8 项总体比较均满足独立确认准则，效应和校正区间见表 1 及图 2。正式相位在 30、60、120 和 240 节点下的失败风险差依次为 −0.425、−0.559、−0.701 和 −0.805；确认相位对应为 −0.449、−0.575、−0.693 和 −0.787。确认相位 240 节点的首次无路径发生概率平均降低 78.7 个百分点。

归一化受限无路径时间的正式相位差值为 0.192、0.307、0.437 和 0.566，确认相位为 0.216、0.305、0.441 和 0.562。两相位各规模区间均位于正侧，表明在共同请求时域内，超图构造相对于其匹配二元参照较晚出现首次服务中断，或更常保持至观测终点。

随规模增大，总体失败风险差的绝对值与归一化受限时间差均呈增大的描述性趋势。规模变化同时改变边数与请求时域，其影响见第 6.3 节。

5.2　构造族与父图结构的复现

两相位全部总体门均开启。需求感知超图、FHS3、FHS5 和 NCH 在 2 个终点、4 种规模上的 32 项构造族比较，校正区间均在两相位中位于有利方向；加上 8 项总体比较，40 项记录均满足独立确认准则。完整状态矩阵见图 3，未出现仅正式相位、仅确认相位或两相位均未通过的记录。

按父图模型进一步展开，每相位 5 类对比（含总

表 1　总体配对效应及多重比较校正区间

终点	节点数	正式相位估计［区间］	确认相位估计［区间］
失败风险	30	-0.425 $[-0.478, -0.371]$	-0.449 $[-0.506, -0.393]$
失败风险	60	-0.559 $[-0.612, -0.507]$	-0.575 $[-0.628, -0.519]$
失败风险	120	-0.701 $[-0.754, -0.645]$	-0.693 $[-0.745, -0.646]$
失败风险	240	-0.805 $[-0.842, -0.765]$	-0.787 $[-0.829, -0.742]$
受限时间 $/H$	30	0.192 $[0.158, 0.230]$	0.216 $[0.183, 0.249]$
受限时间 $/H$	60	0.307 $[0.266, 0.346]$	0.305 $[0.266, 0.344]$
受限时间 $/H$	120	0.437 $[0.401, 0.474]$	0.441 $[0.398, 0.485]$
受限时间 $/H$	240	0.566 $[0.531, 0.600]$	0.562 $[0.530, 0.594]$

每相位每行含 60 个独立父图；区间为父图分层 percentile bootstrap 经 Bonferroni 校正的区间，每相位 40 项比较的名义家族水平为 95%。风险差为负、受限时间差为正表示有利方向。

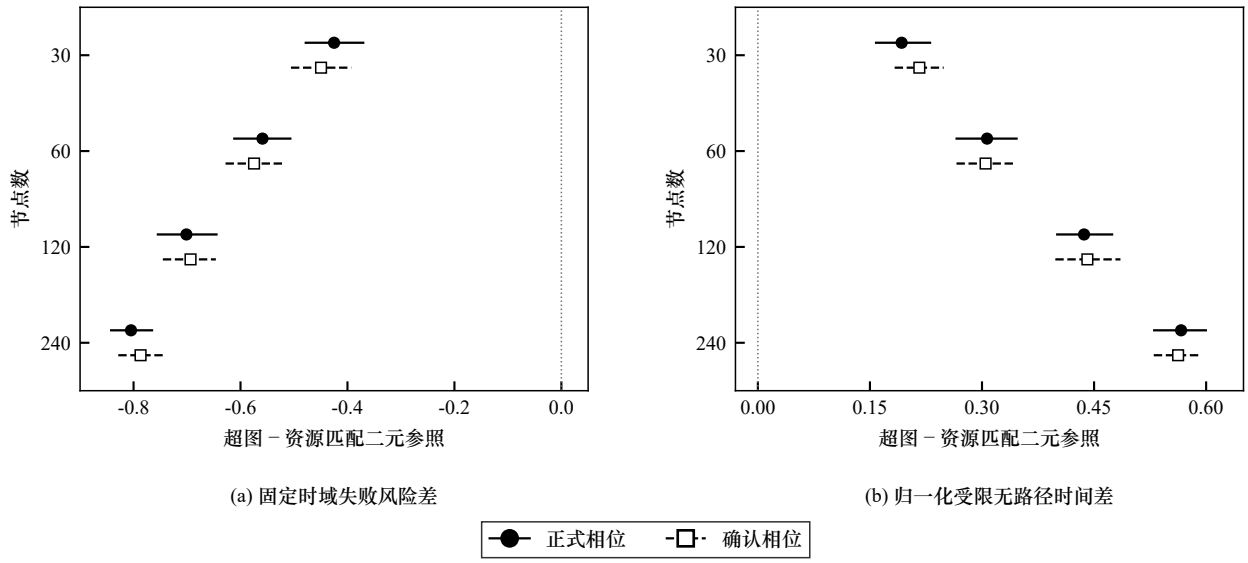


图 2　两相位总体服务效应。(a) 固定时域失败风险差；(b) 归一化受限无路径时间差。圆点为正式相位，方点为确认相位；水平线为父图分层 percentile bootstrap 经 Bonferroni 校正的区间，每相位 40 项比较的名义家族水平为 95%；虚线为零差。每个估计含 60 个父图，重抽样 20000 次。

	需求感知	FHS3	FHS5	总体	NCH
失败风险 · 30	双相位	双相位	双相位	双相位	双相位
失败风险 · 60	双相位	双相位	双相位	双相位	双相位
失败风险 · 120	双相位	双相位	双相位	双相位	双相位
失败风险 · 240	双相位	双相位	双相位	双相位	双相位
受限时间/H · 30	双相位	双相位	双相位	双相位	双相位
受限时间/H · 60	双相位	双相位	双相位	双相位	双相位
受限时间/H · 120	双相位	双相位	双相位	双相位	双相位
受限时间/H · 240	双相位	双相位	双相位	双相位	双相位

每格保留一个预定比较；构造族比较须在两个相位均满足总体门条件。

图 3　全部 40 项比较的跨相位复现。每格对应一项预定比较。“双相位”表示校正区间均有利且适用的总体门均开启。

体）、4 种规模和 3 个模型组成 60 个描述性单元；失败风险均值全部为负，归一化受限时间均值全部为正。各单元 20 个父图的原值、均值及范围保存在源数据中。

表 2 列出总体失败风险的全部规模—模型层均值。30 节点时，正式相位 BA、ER-GNM 和固定边数 SBM 层分别为 -0.606、-0.319 和 -0.350，确认相位分别为 -0.596、-0.342 和 -0.410；240 节点时，正

表 2　总体失败风险差的父图模型分层均值

节点数	父图模型	正式	确认
30	BA	−0.606	−0.596
30	ER-GNM	−0.319	−0.342
30	SBM	−0.350	−0.410
60	BA	−0.788	−0.815
60	ER-GNM	−0.477	−0.482
60	SBM	−0.412	−0.427
120	BA	−0.959	−0.939
120	ER-GNM	−0.627	−0.595
120	SBM	−0.518	−0.546
240	BA	−0.946	−0.943
240	ER-GNM	−0.772	−0.709
240	SBM	−0.696	−0.709

每格含 20 个父图；SBM 为固定边数 SBM。表中数值为模型层描述性均值。

表 3　需求感知搜索的改变与未改变父图数

	正式相位		确认相位	
节点数	改变	未改变	改变	未改变
30	33	27	34	26
60	21	39	16	44
120	5	55	13	47
240	1	59	1	59

每规模每相位共 60 个父图；改变相对于 FHS5 种子定义。

式相位分别为 −0.946、−0.772 和 −0.696，确认相位分别为 −0.943、−0.709 和 −0.709。各层改善方向一致，量级存在差异。

模型内还存在方向不利的父图。例如，正式相位 120 节点的 FHS3 在 ER-GNM 层中，父图风险差最大值为 0.071，受限时间差最小值为 −0.132。两项极值分别统计，表明层内个体表现具有异质性。

5.3　删失覆盖与需求感知构造的活动范围

每相位 96 个覆盖诊断单元中，仅 2 个满足所有父图及其全部参照的 $q = 0.10$ 事件覆盖规则，均为 FHS3 在固定边数 SBM、同分布范围、120 和 240 节点下的单元。正式相位有 34 个单元、确认相位有 24 个单元没有任何父图通过联合覆盖规则，其余为部分覆盖。同一父图在不同构造和负载范围内重复出现。

需求感知训练在 4 种递增规模下，分别改变正式相位 60 个父图中的 33、21、5、1 个种子拓扑，确认相位对应为 34、16、13、1 个。到 240 节点时，两相位的改变组均仅有 1 个父图，分别来自 BA 和 ER-GNM，其余两个模型层为空，因而无法形成等模型权重的改变组均值。未改变组在两相位的失败风险均值差分别为 −0.922 和 −0.898，归一化受限时间均值差为 0.638 和 0.647。

上述分组比较最终超图与二元参照。搜索相对于 FHS5 种子的直接增量由补充 S1 另行检验。

5.4　需求感知搜索的直接增量与负载分解

S1–S5 均为事后补充分析，相位标签表示数据来源。S1 以 DA 减 FHS5 评价搜索增量，沿用原优化初态及留出请求。每相位、每规模 60 个父图，7 条轨迹先在父图内平均，3 模型等权；20 000 次模型分层配对重抽样对两相位、4 规模、2 终点的 16 项比较作 Bonferroni 分配，单区间名义水平为 99.6875%。全部校正区间均包含或接触 0，未支持该比较家族下的严格增益，亦不证明等效。30 节点时间差在正式、确认相位为 0.001858 和 0.000906；240 节点两终点差均为 0（补充表 S1、图 S1）。

补充 S2 按同分布 4 条、偏移 3 条轨迹描述分解，总体差满足 $D = (4D_{\text{same}} + 3D_{\text{shift}})/7$。正式相位 120 节点时间差分别为 -0.000214 与 0.000089，合并为 -0.000084；风险差分别为 0.004167 与 -0.005556，合并为 0。同分布与偏移负载下的差异方向相反，在合并时发生抵消。

5.5　拓扑与初始资金配置的四臂补充分析

固定需求感知构造 DA 和 FHS5 拓扑，分别使用节点预算均匀初态 U 和原优化初态 O，形成 DA-U、FHS5-U、DA-O 和 FHS5-O 四臂。每节点预算均为 120，O 臂复用原受核验结果，U 臂使用同一留出请求及请求级路由票据。资金在参与坐标间重新分配，使各超边资金总额可随初态变化。

对两个服务终点分别计算

$$\begin{aligned} \Delta_U &= \overline{Z}_{\text{DA}-\text{U}} - \overline{Z}_{\text{FHS5}-\text{U}}, \\ \Delta_O &= \overline{Z}_{\text{DA}-\text{O}} - \overline{Z}_{\text{FHS5}-\text{O}}, \\ \Gamma &= \Delta_O - \Delta_U, \end{aligned} \tag{17}$$

其中 Z 取归一化受限无路径时间或窗口内失败指示。Γ 是两拓扑各自 O 减 U 之差，由共享重抽样直接计算。

每相位、每规模 60 父图，3 模型各 20；7 条轨迹先在父图内平均，模型均值等权。四臂与两终点共用模型分层整父图重抽样索引，20 000 次重抽样形成点态 95% percentile 区间。全部 80 项合并比较均报告，未作多重比较校正；完整统计方法及子范围描述见补充材料。

均匀初态下，30 节点 DA 减 FHS5 的时间差在正式、确认相位分别为 0.002077 和 0.001171；240 节点两相位均为 0。完整拓扑差与交互见补充图 S7。补充图 S8 展示各拓扑的 O 减 U：16 个相位、规模及拓扑条件中，时间差点估计 15 负、1 正。确认相位 240 节点两拓扑的时间差均为 -0.005575，点态区间 $[-0.012888, -0.000705]$；失败风险均增加 1.667 个百分点，点态区间 $[0.238, 3.571]$ 个百分点。

原优化初态在已观察条件中并非普遍有利。

5.6　服务收益与协调开销

每相位保留 4 种规模与 4 类源构造组成的 16 个等模型均值单元及全部 13 项描述指标。全部 16 个单元的节点对覆盖与覆盖重数差均为正，初末 B 值及终态零坐标比例差均为负。按尝试归一的跳数（与经过超边数相同）及瓶颈余额量差均为负；信令槽位、独立参与人数及 Q 差均为正。两项最优路径重数指标的差值符号随单元变化。

二次协调暴露量差的正式相位范围为 6.857～316.591，确认相位为 6.886～306.536。路径较短与协调暴露量较高同时出现，表明服务评价需要兼顾多方协调负担。

补充 S3 进一步按成功请求归一协调暴露量。令 S 为完整窗口内成功请求数，C 为相应累计路径暴露量，采用

$$R_C = \frac{\mathbb{E}[C]}{\mathbb{E}[S]}. \tag{18}$$

期望按父图内轨迹平均及模型等权定义；二元上下参照先在每条轨迹内平均。式18取成本均值与成功请求数均值之比。首次无路径后继续处理的请求仍计入 S、C，因此 S/H 反映完整窗口内的累计服务。确认相位 240 节点 DA 及其二元参照的成功比例分别为 0.999918、0.962056；每成功请求经过超边数为 2.478775、4.379770，信令槽位为 12.025870、8.759540，二次暴露量为 59.109145、17.519080（补充图 S2、S3）。比值差由同一父图重抽样内重新求比后相减，区间为未校正点态 95%。

正式与确认相位记录的区块生成耗时之和分别为 294.922 和 264.831 区块小时，精确验证耗时之和为 340.418 和 299.433 区块小时。该口径累加各区块实际经历的时长，不含后续相位推断和描述性投影。两相位运行环境均为 Windows AMD64、CPython 3.12.13。

5.7 观测窗口敏感性

补充 S4 复用原事件记录，将 $H = 12n$ 截短为 $h = 6n$。对 $T = \min(\tau_{\mathrm{np}}, H)$、$\delta = \mathbf{1}\{\tau_{\mathrm{np}} \le H\}$，先在各臂计算 $T_h = \min(T, h)$、$\delta_h = \delta\mathbf{1}\{T \le h\}$ 及 $Y_h = T_h/h$，再配对；在第 h 次发生事件与 h 内无事件的 Y_h 可相同，但 δ_h 不同。两相位、4 规模、4 构造和两窗口的 64 个条件均保持时间差正、风险差负；32 组短窗口时间增量均较小，风险差均向 0 收缩。DA 减 FHS5 的短窗口时间差在 8 个条件中 7 个为 0。窗口变化用共享索引直接计算，240 个区间均为未校正点态 95%（补充图 S4、S5）。

6 讨论

6.1 从局部余额事件到网络服务评价

在所设资金、参与关系、负载和路由约束下，超图构造相对于二元参照的服务效应具有跨相位一致性，为多超边持续服务的资源匹配评价提供了证据。

多超边扩展同时改变状态维数和停止集合。余额触零由一个关联坐标决定，无路径则由当前请求与全部可行路径共同决定；后者可能在所有坐标仍为正时发生。区分两类事件，将余额可行域的守恒分析与指定路由下的服务评价衔接起来。

6.2 资源公平性与服务成本取舍

共同资金和参与关系预算下，节点参与度、节点对覆盖及超边成员规模仍可不同。这些结构差异同时影响可选路径和协调负担。

一次经过较大超边的局部转移，可以在较少网络跳数内连接更多候选成员，同时涉及更多潜在协调关系。若部署环境主要受通信往返次数限制，路径长度可能更重要；若受参与方签名、故障协调或隐私要求限制，参与规模可能更重要。选择超边规模需结合部署环境测量通信、签名及锁定开销。

四臂分析中，原优化初态在多数已观察条件下的受限时间点估计低于均匀初态。资金训练依据有限情景的字典序评分，留出评价依据风险和受限时间均值，两者的目标差异提示有必要重新检验训练评分与服务终点的对应关系。

6.3 统计范围与外部有效性

余额隐私、探测、手续费、重试及并发占用会改变实际可行集合与拒绝原因。向真实部署推广需要补充信息不完备与并发协议验证，并测量协调计数对应的实现级时延和费用。

每个模型层仅含 20 个父图，percentile bootstrap 的尾部近似可能影响区间稳定性。$q = 0.10$ 覆盖不足限制了低分位分析。确认相位使用独立种子，但仍采用相同合成机制。规模增加时，边数与观测时域 $H = 12n$ 同时变化；分离规模与时域的影响需采用固定时域或交叉设计。模型间效应差及其结构机制也需另行检验。

6.4 可验证的后续研究方向

后续应在独立留出父图上预先规定搜索、资金初态和服务成本的对比，并交叉改变请求时域与资金预算。结合多方协调的通信和锁定时延测量，可进一步检验资源配置与实际服务代价的关系。

7 结束语

围绕多超边支付网络的持续服务问题，建立了资源匹配、状态化配对执行和父图分层独立确认相结合的评估方法。该方法将首次无可用路径与首次余额耗尽分开记录，以固定时域失败风险和归一化受限无路径时间评价服务，在共同资金与参与关系约束下比较 4 类超图构造及其二元参照。两独立相位各 240 个父图区块的结果表明，全部 40 项预定比较满足复现准则，观察到的服务收益同时伴随更高的多方协调暴露量。事后补充显示，需求感知搜索的直接增量未获得校正家族支持，原优化初态不普遍有利，服务差异幅度随窗口改变；按成功请求归一仍呈现路径与协调成本取舍。结论适用于当前合成父图、负载、资金和余额感知路由设置，为进一步研究信息约束及实现成本提供了可复用的比较基础。

数据与代码

实验代码、配置、运行与验证记录、相位分析证据和图表源数据保存在项目仓库中（`https://github.com/megumidaisuki-jth/secondaryexploration`）。正文数字可追溯至完整比较登记表、描述性汇总及随稿 S1–S5 源 JSON；父图、请求与分块检查点继续完整保存。本稿只使用已完成的合成网络数据，公开拓扑截面不参与当前结果。持久化归档标识及最终代码、数据许可证将在投稿材料中补充。

参考文献

[1] PAPADIS N, TASSIULAS L. Blockchain-based payment channel networks: challenges and recent advances[J]. IEEE Access, 2020, 8: 227596-227609. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3046020.

[2] 徐秀, 田安琪, 何瑞雯. 基于区块链的支付信道网络：挑战与发展 [J]. 通信学报, 2024, 45(Z1): 97-104. DOI: 10.11959/j.issn.1000-436x.2024217.

[3] SIVARAMAN V, VENKATAKRISHNAN S B, RUAN K, et al. High throughput cryptocurrency routing in payment channel networks[C]//Proceedings of the 17th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation. Santa Clara, USA: USENIX Association, 2020: 777-796.

[4] WANG P, XU H, JIN X, et al. Flash: efficient dynamic routing for offchain networks[C]//Proceedings of the 15th International Conference on Emerging Networking Experiments and Technologies. Orlando, USA: ACM, 2019: 370-381. DOI: 10.1145/3359989.3365411.

[5] KHALIL R, GERVAIS A. Revive: rebalancing off-blockchain payment networks[C]//Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. Dallas, USA: ACM, 2017: 439-453. DOI: 10.1145/3133956.3134033.

[6] AVARIKIOTI G, WANG Y, WATTENHOFER R. Algorithmic channel design[C]//29th International Symposium on Algorithms and Computation. Dagstuhl: Schloss Dagstuhl−Leibniz-Zentrum für Informatik, 2018, 123: 16:1-16:12. DOI: 10.4230/LIPIcs.ISAAC.2018.16.

[7] KHAMIS J, ROTTENSTREICH O. Demand-aware channel topologies for off-chain payments[C]//2021 International Conference on COMmunication Systems & NETworkS. Piscataway: IEEE, 2021: 272-280. DOI: 10.1109/COMSNETS51098.2021.9352899.

[8] KHAMIS J, KOTZER A, ROTTENSTREICH O. Topologies for blockchain payment channel networks: models and constructions[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2024, 32(6): 4781-4797. DOI: 10.1109/TNET.2024.3445274.

[9] PODIATCHEV Y, ORDA A, ROTTENSTREICH O. Survivable payment channel networks[J]. IEEE Transactions on Network and Service Management, 2024, 21(6): 6218-6232. DOI: 10.1109/TNSM.2024.3456229.

[10] KOTZER A, LADÓCZKI B, TAPOLCAI J, et al. Addressing scalability issues of blockchains with hypergraph payment networks[J]. IEEE Transactions on Network and Service Management, 2025, 22(3): 2427-2440. DOI: 10.1109/TNSM.2025.3542960.

[11] CORCORAN P, LEWIS R. Path planning in payment channel networks with multi-party channels[J]. Distributed Ledger Technologies: Research and Practice, 2025, 4(4): 30:1-30:14. DOI: 10.1145/3702248.

[12] HUANG L, HUO C, GE C, et al. AERO: an adaptive and efficient routing for off-chain payment channel networks[J]. Computer Networks, 2025, 257: 111009. DOI: 10.1016/j.comnet.2024.111009.

[13] CHATTERJEE K, KŘIŠŤAN J M, SCHMID S, et al. Boosting payment channel network liquidity with topology optimization and transaction selection[C]//39th International Symposium on Distributed Computing. Dagstuhl: Schloss Dagstuhl−Leibniz-Zentrum für Informatik, 2025, 356: 23:1-23:22. DOI: 10.4230/LIPIcs.DISC.2025.23.

[14] PICKHARDT R. A mathematical theory of payment channel networks[EB/OL]. (2026-01-08)[2026-09-29]. https://arxiv.org/abs/2601.04835. 预印本.

[15] YU W, XU M, ZHANG Y, et al. Starfish: rebalancing multi-party off-chain payment channels[EB/OL]. (2026-09-21)[2026-09-29]. https://arxiv.org/abs/2504.20536v2. 修订预印本；已登记期刊 DOI: 10.1016/j.hcc.2026.100443.

[16] NAINWAL A, KAMBLE A, AWATHARE N. Hypergraph based multi-party payment channel[EB/OL]. (2026-06-02)[2026-10-10]. https://arxiv.org/abs/2512.11775v2. 修订预印本.

[17] XIAO S, WANG S, SHI H, et al. Employing the structural power to achieve supply-demand balanced payment channel networks[EB/OL]. (2026-09-03)[2026-10-10]. https://arxiv.org/abs/2609.03600v1. 预印本.

作者简介

【作者姓名、出生年、学位、单位、职称及主要研究方向待填；照片由作者提供】